Xénobiotiques et organisme

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Xénobiotiques et organisme

28.3.1 Toxicocinétique : absorption, distribution, stockage, élimination

DÉFINITIONS

- **Xénobiotique** : substance étrangère à l'organisme, non produite par lui et sans rôle nutritionnel : médicament, contaminant (métaux, pesticides, dioxines, mycotoxines), additif, composé…
- **Toxicocinétique** : ce que l'organisme fait au toxique : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination (ADMSE)
- **Toxicodynamie** : ce que le toxique fait à l'organisme : cibles, mécanismes et effets
- **Passage des membranes** : diffusion passive (molécules petites, liposolubles, non ionisées), transport par transporteurs (mimétisme : MeHg-cystéine et LAT1, Cd et DMT1), endocytose
- **Biodisponibilité (F)** : fraction de la dose qui atteint la circulation générale sous forme inchangée ; F < 1 par absorption incomplète et effet de premier passage
- **Effet de premier passage** : métabolisme par l'intestin et le foie d'une substance absorbée avant qu'elle n'atteigne la circulation générale (veine porte)
- **Volume de distribution (Vd)** : volume apparent dans lequel la substance se répartirait à la concentration plasmatique : Vd = quantité dans l'organisme / concentration plasmatique ; grand pour les…
- **Barrières** : hémato-encéphalique et placentaire : franchies par les molécules liposolubles et celles qui empruntent un transporteur (méthylmercure, plomb, éthanol)
- **Bioaccumulation** : augmentation de la concentration d'un toxique dans un organisme au cours du temps, quand l'absorption dépasse l'élimination (liposolubles, métaux liés aux protéines)
- **Bioamplification** : augmentation de la concentration à chaque maillon de la chaîne alimentaire : les grands prédateurs sont les plus contaminés
- **Stockage** : tissu adipeux (dioxines, PCB, DDT), os (plomb, fluor), rein et foie (cadmium lié à la métallothionéine), phanères (arsenic, mercure)
- **Élimination rénale** : filtration glomérulaire de la fraction libre, sécrétion tubulaire active, réabsorption tubulaire passive des formes liposolubles et non ionisées
- **Autres voies** : bile et fèces (conjugués de masse élevée, cycle entéro-hépatique), air expiré (éthanol, solvants), lait (liposolubles), phanères, sueur
- **Demi-vie (t½)** : temps nécessaire pour que la concentration ou la charge corporelle diminue de moitié

FORMULES

- **Constante d'élimination** : $k = 0{,}693 / t_{½}$
- **Décroissance d'ordre 1** : $C(t) = C0 \times 0{,}5$ élevé à la puissance $t / t_{½}$
- **Nombre de demi-vies** : $n = \log(C0 / C) / \log 2$
- **Volume de distribution** : Vd = dose absorbée / concentration plasmatique

- **Clairance** : Cl = k × Vd = 0,693 × Vd / t½
- **Charge à l'état d'équilibre** : charge = apport absorbé par jour / k
- **Fraction de l'équilibre atteinte** : f = 1 − 0,5 élevé à la puissance t / t½
- **Formule de Widmark** : alcoolémie (g/L) = alcool ingéré (g) / (poids (kg) × K)
- **Alcool pur d'une boisson** : masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8

VALEURS REPÈRES

- **Coefficient de Widmark K** : 0,7 L/kg chez l'homme ; 0,6 L/kg chez la femme
- **Élimination de l'éthanol** : ≈ 0,10 à 0,15 g/L par heure (ordre 0)
- **Pic d'alcoolémie** : 30 à 60 min à jeun ; 60 à 90 min au cours d'un repas
- **Seuils légaux de conduite** : 0,5 g/L de sang ; 0,2 g/L pour les permis probatoires et les conducteurs de transport en commun
- **Demi-vies** : paracétamol ≈ 2 h ; méthylmercure ≈ 70 j ; plomb sanguin ≈ 30 j, osseux 10 à 30 ans ; cadmium rénal 10 à 30 ans ; dioxines ≈ 7 ans
- **État d'équilibre** : atteint après 4 à 5 demi-vies

28.3.1 Biotransformations hépatiques : phases 1, 2, 3 et exemples

DÉFINITIONS

- **Lobule hépatique** : unité organisée autour d'une veine centrolobulaire ; le sang va des espaces portes (veinule porte, artériole hépatique) vers la veine centrale par les sinusoïdes ; la…
- **Zonation** : zone 1 périportale : O_2 élevé, glutathion abondant, sulfoconjugaison ; zone 3 centrolobulaire : O_2 faible, CYP2E1 abondant, cible des toxiques bioactivés (paracétamol,…
- **Phase 1 (fonctionnalisation)** : oxydation, réduction, hydrolyse qui introduisent ou démasquent un groupement réactif (-OH, -NH_2, -COOH) ; enzymes principales : cytochromes P450 du réticulum…
- **Cytochromes P450 (CYP)** : monooxygénases à hème, utilisent O_2 et le NADPH ; CYP3A4 (≈ 50 % des médicaments), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP2E1 (éthanol, paracétamol, solvants)
- **Phase 2 (conjugaison)** : liaison à une molécule endogène polaire : glucuronoconjugaison (UGT, UDP-acide glucuronique), sulfoconjugaison (SULT, PAPS), conjugaison au glutathion (GST), acétylation…
- **Phase 3 (transport)** : efflux des conjugués hors de l'hépatocyte par des transporteurs ABC (MRP2, P-glycoprotéine) vers la bile ou vers le sang puis l'urine
- **Bioactivation** : formation par la phase 1 d'un métabolite plus toxique que la molécule mère : NAPQI (paracétamol), acétaldéhyde (éthanol), époxydes (benzo[a]pyrène, aflatoxine B1)
- **Induction enzymatique** : augmentation de la synthèse d'une enzyme par un xénobiotique via un récepteur nucléaire (AhR, PXR, CAR) : alcool chronique (CYP2E1), millepertuis (CYP3A4), fumée (CYP1A2)
- **Inhibition enzymatique** : diminution de l'activité d'une enzyme : furanocoumarines du pamplemousse (CYP3A4 intestinal, irréversible), disulfirame (ALDH)
- **Glutathion (GSH)** : tripeptide glutamate-cystéine-glycine, principal antioxydant et agent de conjugaison des électrophiles ; abaissé par le jeûne et la dénutrition (cystéine limitante)
- **Métabolisme de l'éthanol** : ADH cytosolique (NAD^+) → acétaldéhyde ; MEOS = CYP2E1 microsomal (NADPH, inductible) ; catalase (peroxysome) ; puis ALDH2 mitochondriale → acétate

- **Paracétamol** : à dose thérapeutique : glucuronoconjugaison ≈ 55 %, sulfoconjugaison ≈ 30 %, CYP2E1 ≈ 5 à 10 % → NAPQI conjuguée au GSH ; en surdosage : saturation, déplétion du GSH,…
- **Bilirubine** : issue de l'hème (hème oxygénase, biliverdine réductase), transportée liée à l'albumine, conjuguée par l'UGT1A1, excrétée dans la bile (MRP2) ; urobilinogène formé par le…

FORMULES

- **Rendement de l'éthanol (valeurs actuelles)** : 2 NADH × 2,5 + acétyl-CoA (10 ATP) − 2 ATP d'activation
- **Valeur énergétique de l'éthanol** : 7 kcal par g

VALEURS REPÈRES

- **Répartition des CYP dans le métabolisme des médicaments** : CYP3A4 ≈ 50 % ; CYP2D6 ≈ 20 à 25 % ; CYP2C ≈ 15 à 20 % ; CYP1A2, CYP2E1 et autres ≈ 10 %
- **Seuil de toxicité du paracétamol** : 150 mg/kg (7,5 à 10 g chez l'adulte), abaissé en cas de jeûne, dénutrition, alcoolisme chronique
- **Nomogramme du paracétamol** : droite de traitement : 150 mg/L à H4, demi-vie 4 h (≈ 106 mg/L à H6)
- **N-acétylcystéine (schéma en 21 h)** : 150 mg/kg en 1 h, 50 mg/kg en 4 h, 100 mg/kg en 16 h (300 mg/kg au total)
- **Glutathion hépatique** : nécrose quand il est abaissé d'environ 70 %

28.3.2 Toxicodynamie : effets, valeurs de référence, évaluation du risque

DÉFINITIONS

- **Toxicité aiguë** : effets d'une exposition unique ou brève à forte dose ; mesurée par la DL50
- **Toxicité chronique** : effets d'une exposition répétée à faible dose pendant une longue durée (cancers, atteintes rénales, osseuses, neurologiques)
- **DL50** : dose qui tue 50 % des animaux exposés ; plus elle est faible, plus la substance est toxique
- **Relation dose-réponse** : pourcentage d'individus présentant un effet en fonction de la dose ; courbe sigmoïde avec ou sans seuil
- **NOAEL et LOAEL** : dose la plus forte sans effet nocif observé ; dose la plus faible avec effet nocif observé
- **BMDL** : limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose de référence (benchmark dose) produisant un effet donné (par exemple 5 ou 10 %)
- **DJA** : dose journalière admissible : pour une substance ajoutée volontairement (additif, pesticide), quantité ingérable chaque jour toute la vie sans risque appréciable
- **DJT, DHT** : dose journalière ou hebdomadaire tolérable : pour un contaminant non ajouté volontairement ; hebdomadaire pour les toxiques cumulatifs
- **MOE** : marge d'exposition = point de départ (BMDL) / exposition ; utilisée pour les génotoxiques sans seuil : préoccupation si MOE < 10 000
- **Danger et risque** : danger : propriété intrinsèque d'une substance ; risque : probabilité de survenue d'un effet, fonction du danger et de l'exposition
- **Effet cocktail** : effets d'un mélange différents de la somme des effets séparés : addition, synergie, potentialisation, antagonisme
- **Stress oxydant** : déséquilibre entre production d'espèces réactives de l'oxygène et défenses antioxydantes (glutathion, SOD, catalase, vitamines C et E, sélénium)

- **CMR** : substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; classement CLP 1A, 1B, 2 ; CIRC 1, 2A, 2B, 3
- **Génotoxicité** : atteinte de l'ADN (adduits, cassures) pouvant conduire à une mutation : initiation de la cancérogenèse ; la promotion et la progression suivent

FORMULES

- **Valeur de référence** : DJA ou DJT = NOAEL (ou BMDL) / facteurs d'incertitude (10 × 10 = 100)
- **Exposition** : exposition (µg/kg pc/j) = Σ (consommation (kg/j) × teneur (µg/kg)) / poids (kg)
- **Pourcentage de la valeur de référence** : % = exposition / VTR × 100
- **Quantité maximale tolérable** : quantité (kg) = VTR × poids / teneur
- **Marge d'exposition** : MOE = BMDL / exposition

VALEURS REPÈRES

- **Méthylmercure** : DHT 1,3 µg/kg pc/sem (EFSA 2012)
- **Bisphénol A** : DJT 0,2 ng/kg pc/j (EFSA 2023), contre 4 µg/kg pc/j en 2015 (facteur 20 000)
- **Cadmium** : DHT 2,5 µg/kg pc/sem (EFSA 2009)
- **Plomb** : pas de seuil : BMDL01 de 0,5 µg/kg pc/j (effets neurodéveloppementaux), approche par marge d'exposition
- **Acrylamide** : CIRC 2A ; teneurs de référence fixées par le règlement (UE) 2017/2158
- **Conseils de l'ANSES sur le poisson** : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; grossesse, allaitement et moins de 3 ans : éviter espadon, marlin, siki, requin, lamproie ; limiter les autres prédateurs à 150…

Les pièges

- « Un xénobiotique est toujours une substance de synthèse. » → faux : Il peut être naturel (aflatoxines, solanine, phyto-œstrogènes).
- « La forme ionisée d'un acide faible traverse facilement les membranes. » → faux : Seule la forme non ionisée, liposoluble, diffuse.
- « Le placenta protège efficacement le fœtus contre l'alcool. » → faux : L'éthanol passe librement : alcoolémie fœtale ≈ maternelle.
- « Le MEOS est une enzyme mitochondriale qui utilise le NADH. » → faux : Microsomal (REL), CYP2E1, utilise le NADPH et O_2.
- « L'aldéhyde déshydrogénase transforme l'acétaldéhyde en acétyl-CoA. » → faux : Elle produit de l'acétate, activé ensuite en acétyl-CoA.
- « La sulfoconjugaison est une voie de grande capacité. » → faux : Haute affinité mais faible capacité (PAPS limité).
- « Le jus de pamplemousse est un inducteur du CYP3A4. » → faux : C'est un inhibiteur irréversible du CYP3A4 intestinal.
- « La DL50 permet de fixer la DJA. » → faux : La DJA dérive d'une NOAEL ou d'une BMDL d'étude chronique.
- « La DJA s'applique aux contaminants comme le cadmium. » → faux : Pour un contaminant, on parle de DJT ou de DHT.
- « Une LMR est une limite toxicologique au-delà de laquelle l'aliment est dangereux. » → faux : C'est un outil de gestion fondé sur les bonnes pratiques.
- « Pour un cancérogène génotoxique, on fixe une DJA avec un facteur de sécurité de 1 000. » → faux : Pas de seuil : on calcule une MOE et on applique ALARA.
- « Le classement CIRC indique la puissance du risque. » → faux : Il indique le niveau de preuve du danger.